

IV – PROTOCOLO DE TRABAJO.

En esta sección se describe de manera detallada el procedimiento estándar para la recepción del vehículo, la verificación y el registro completo de la información en la orden de trabajo, así como la inspección inicial del vehículo, asimismo se explica el uso y correcto llenado del formulario de la orden de trabajo, el protocolo de interacción con el cliente y la correcta documentación e informe de todos los detalles relevantes detectados durante el proceso.

1.1. Formulario de Orden de Trabajo

Datos de la orden de instalación:

TRACKLINK <<<
Control y seguridad para tu tranquilidad

ORDEN DE INSTALACIÓN / FACTURACIÓN

I. Datos del Cliente. Cliente: Juan Perez Identidad: 1234567891011 RTN: Tel Domicilio: Calle Falsa 1234 Tel Celular: 12345678 Dirección: Canal: Correo:	Informacion del cliente
II. Datos Generales Del Vehículo. Marca: FORD Modelo: EXPLORER Chasis: FM34R34G990000 Motor: SD00000000 Año: 2024 Placa: S/P Color: BLANCO Inventario: 00001	Informacion del vehiculo
III. Datos de la Instalación. Asesor de Venta: Pedro Picapiedra Fecha: 1/02/24 Hora: 1:00 pm Lugar: Taller Tracklink Contacto Instalación: Telefono del Contacto: 0 Tipo de Servicio: Tracklink Tipo de Dispositivo: Nueva	Informacion de la intalacion
IV. Datos Facturación MOTORLINK. Roadlink Facturación a nombre de: Aseguradora: Años de servicio: 1 Precio Unitario sin IVA:	Tipo de servicio Negociación: Anualidad Tasa de Cambio: Forma de pago: Asesor de Credito:

Este documento contiene toda la información relevante sobre la instalación, lo cual es esencial para gestionar el proceso de manera eficiente gracias a los datos que proporciona.

Manual de Capacitación Técnico Instalador

A continuación, se presenta una guía breve para el correcto llenado del formulario de orden de trabajo. Este documento es esencial en la recepción del vehículo, ya que registra los datos del cliente, las características y estado del vehículo, así como la información del dispositivo GPS y del técnico responsable de la instalación.

Su correcta elaboración garantiza una comunicación clara entre el equipo técnico y el cliente, y mejora la calidad del servicio.

Antes de completarlo, se debe recopilar y verificar la información del vehículo necesaria para la instalación del sistema GPS. A continuación, se muestra un ejemplo del formato de datos de instalación:

1.2. Formulario de Tracklink

TRACKLINK
Control y seguridad para tu tranquilidad

FECHA: _____ HORA REC.: _____ INSTALADOR: _____ No DE CONTRATO: _____ ORDEN DE TRABAJO Nº 065768

DIVISION: _____ TEG. ☐ SPS. ☐ TIPO DE TRABAJO: _____ DOMICILIO ☐ TALLER ☐

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: _____ No. IDENTIDAD: _____
TEL. DOMICILIO: _____ TEL. CELULAR: _____ TEL. OFICINA: _____
DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: _____

DATOS DEL VEHICULO
MARCA: _____ MODELO: _____ COLOR: _____ AÑO: _____ PLACA: _____
MOTOR: _____ CHASIS: _____ KM: _____ COMBUSTIBLE: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
No. DE INVENTARIO: _____ SERIE MODULO: _____ SERIE 2: _____

DESCRIPCIÓN VALOR I.S.V. TOTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR	I.S.V.	TOTAL
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ☐ LLAVE DE RUEDAS ☐ HERRAMIENTAS ☐ GATA ☐ LLANTA DE REPUESTOS ☐ TRIANGULOS ☐ EXTINTOR ☐ COPAS ☐ TAPON DE TANQUE ☐ ANTENA ☐ ESPEJOS ☐ CENCERO ☐ BOTQUIN ☐ CELULAR	FUNCIONALIDADES ☐ RADIO ☐ SONIDO PARLANTES ☐ LUCES ☐ PARABRISAS ☐ A/C ☐ VIDRIOS ELECTRICOS ☐ SEGUROS ELECTRICOS ☐ ENCENDEDOR ☐ CD O CASSETTE	DOCUMENTOS ☐ REVISIÓN ☐ PERMISO DE PLACAS	ESTADO DEL VEHICULO OBSERVACIONES: _____

FIRMA DE RECEPCIÓN _____ **FIRMA DEL CLIENTE** _____ **HORA APROX. DE ENTREGA** _____

INSTALACIÓN ☐ **RENOVACIÓN** ☐ **MANTENIMIENTO** ☐ **GARANTÍA** ☐ **DESINSTALACIÓN** ☐
OTROS _____

OBSERVACIONES: _____

FIRMA DE ENTREGA _____ **FIRMA DE CLIENTE** _____ **HORA DE ENTREGA** _____

Nota NO SE ACEPTAN reclamos después de la salida del vehículo de nuestras instalaciones.

TEGUCIGALPA: COL. RUBÉN DARIO CASA No. 431, UNA CALLE ATRÁS DE GIMNASIO CYBEX, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
SAN PEDRO SULA: 2531-5465 PLAZA PARAISO, 15 AVENIDA, ENTRE 2 Y 3 CALLE
www.tracklinkhn.com
Teléfonos de Emergencia: Oficina: 2289-5465, 2289-5466, Celulares: 3391-1506, 3391-1574

Numero de Orden

Informacion de la Instalación

Informacion del Cliente

Informacion del vehiculo

Información del dispositivo GPS

Tipo de Servicio

Informacion sobre el estado del vehiculo

Firma recibido del Tecnico
Firma entrega del Cliente

Firma entrega del tecnico
Firma recibido Cliente

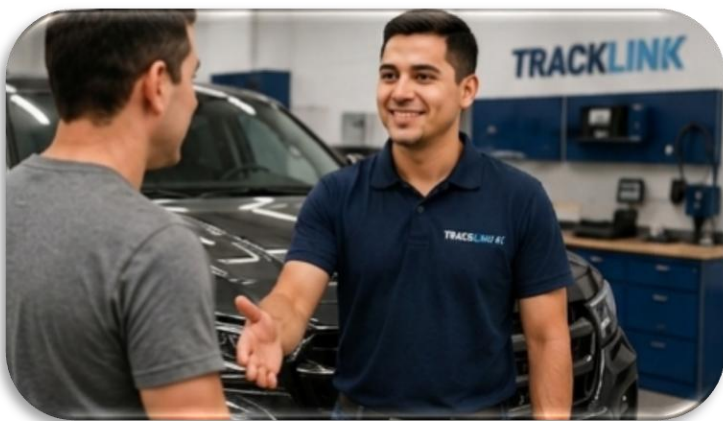


PRECAUCION: Es muy importante llenar las ordenes correctamente con toda la información solicitada en el formulario.

V. RECEPCIÓN DEL VEHÍCULO

1. Aproximación Inicial con el Cliente

Antes de iniciar la inspección y revisión del vehículo, es esencial seguir un protocolo de acercamiento profesional para establecer confianza y cortesía con el cliente. Este proceso aplica tanto para clientes que visitan el taller como para citas a domicilio.



PASO 1. SALUDO Y PRESENTACION:

Una aproximación cordial y formal con el cliente para generar confianza, además es importante que el técnico salude al cliente y se presente formalmente.



PASO 2. SOLICITAR LAS LLAVES

Se le solicita amablemente al cliente lo siguiente:

- Las llaves o control del vehículo
- Documentos con la información del vehículo, como ser la revisión vehicular o el permiso de transito.

2. Confirmación de Identidad del Vehículo:



1

MARCA

Confirmar fabricante del vehículo.

TRACKLINK



2

MODELO

Identificar la línea específica.



3

COLOR

Confirmar el color de acabado.



4

AÑO

Confirmar año de fabricación.



5

NÚMERO DE PLACA

Verificar registro de tránsito.



6

NÚMERO DE VIN

Único identificador del chasis.



REGLA FUNDAMENTAL DE SERVICIO

Comparar siempre la información de la ORDEN DE TRABAJO con la información FÍSICA del vehículo. Si algún dato no coincide, se debe reportar inmediatamente a un superior o vendedor encargado.

3. Asegurar el área de trabajo.

TRACKLINK



1 VEHÍCULO ESTACIONADO.

Verificar que el vehículo esté correctamente estacionado.



2 APERTURA DE PUERTAS.

Que las puertas puedan abrir completamente.



3 SIN TRÁNSITO DE PERSONAS.

Que sea un lugar sin tránsito de personas para privacidad.



4 VERIFICAR INACTIVIDAD DE TRABAJO.

Que el vehículo no se esté trabajando mecánicamente, lavándolo, o instalando accesorios.



REPARACIONES
MECÁNICAS

LAVADO

INSTALACIÓN DE
ACCESORIOS



5 CAPACIDAD DE ENCENDIDO.

Que el vehículo pueda ser encendido.



4. Protocolo de inspección visual interior del vehículo



Al recibir el vehículo, el técnico deberá realizar una **inspección visual interna obligatoria** antes de cualquier intervención.



OBJETIVO

Registrar el estado físico inicial del habitáculo en la orden de trabajo, identificando daños, desgaste, faltantes o condiciones anormales.

1 COMPONENTES A INSPECCIONAR VISUALMENTE



1. Tablero de instrumentos (cluster)



2. Paneles y cubiertas plásticas interiores



3. Empaques de puertas



4. Asientos y alfombrado



5. Consola central y revestimientos interiores



6. Tapicería del techo



7. Palanca de cambios



8. Parabrisas interior



2 PERTENENCIAS DEL CLIENTE

Verificar y registrar objetos visibles dentro del vehículo, como:



Dispositivos electrónicos y accesorios



Carteras, billeteras y objetos personales



Herramientas u otros artículos

3 REGISTRO OBLIGATORIO



Toda anomalía, daño o faltante debe ser documentado de forma clara en la orden de trabajo, tomar **evidencia fotográfica**.



5. Procedimiento de Encendido:

Asegurarse que el freno de parking (emergencia) esta correctamente colocado:



PASO
1

Asegurar que la transmisión del vehículo se encuentre en posición neutral, verificando que la palanca tenga libre movimiento lateral. En el caso de vehículos con transmisión automática, confirmar que esté en posición "Parking (P)".



PASO
2

Presionar el pedal de freno y, en caso de contar con él, el pedal de embrague.



PASO
3

Colocar la llave en posición de ignición en vehículos con Smart-key se presiona dos veces el botón push-start; luego se debe de verificar que los testigos funcionan.



PASO
4

Independientemente del tipo de transmisión, Insertar la llave en la posición de ignición (véase Imagen C1) y observar que todos los testigos del tablero se enciendan, a fin de detectar posibles manipulaciones o anomalías en el sistema eléctrico.

a) Proceder al arranque del motor:

→ **Con llave mecánica:** girar la llave hasta la posición START (posición 4).

→ **Con sistema Smart Key (botón de encendido):** presionar una vez el botón de arranque, manteniendo presionados simultáneamente el pedal de freno y el embrague (si el vehículo cuenta con este último).

b) En la hoja de trabajo, registrar cualquier testigo del tablero que permanezca encendido después del arranque, indicando su nombre o símbolo.

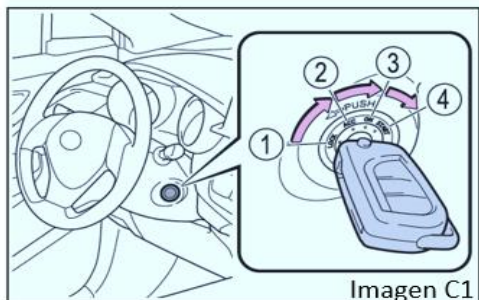


Imagen C1

Posición	Función
1.	Lock
2.	Accesorios
3.	Ignición
4.	Start



6. Verificación de testigos en el tablero

- Inspeccionar cuidadosamente el tablero y observar si hay algún testigo encendido, como:

- Check engine



Control de estabilidad



TMS (presión en neumáticos).



ABS



- Airbag.



Batería



Presión de aceite



7. Verificación de Funciones Eléctricas



PRECAUCION: es importante revisar cada uno de los componentes eléctricos del vehículo, reportarlo al cliente, un superior o el encargado y registrarlo en la orden de trabajo.

8. Aspectos y funcionalidades

Los siguientes aspectos y funcionalidades requieren ser verificadas al momento de inspeccionar un vehículo:

Control del Vehículo



Radio y sistema de audio



Ventanas electricas y Central Lock



Luces Altas, Bajas e Intermitentes



Control de Clima



Luz de Cabina



Testigos en el Odometro/Catometro



Camara de Retroceso



Claxon o bocina



Luces de Emergencia



Limpia Parabrisas



9. Inspección Física del Interior del Vehículo

9.1 Condiciones Generales del Interior:

- Revisar que no falten elementos como plásticos, tapas o paneles.

Es fundamental verificar el estado físico de la cabina antes de realizar la instalación del GPS. revisar que los plásticos internos estén en buen estado, sin rayaduras, fracturas o señales de manipulación.

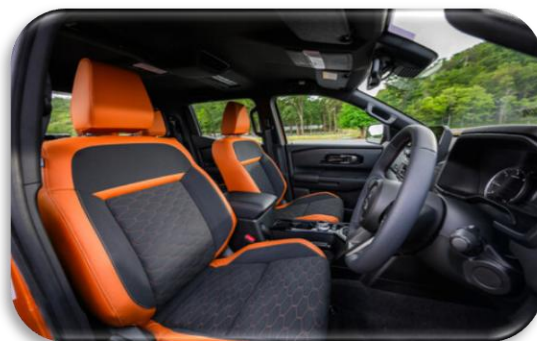


- Inspeccionar el parabrisas

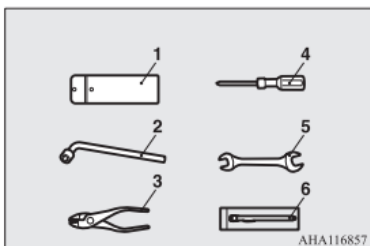
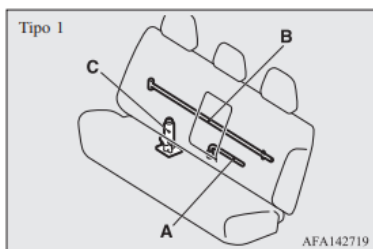
Se verifica el estado del parabrisas para detectar fisuras o astillamientos, así como el estado del polarizado, para detectar burbujas, rayones o quemaduras

- Inspección de Tapizados y Alfombras:

-Se deben revisar los asientos para detectar si están sucios, manchados; y asegurar que los asientos puedan moverse y que el respaldo sea ajustable, además sus funcionalidades en caso de poderse ajustar eléctricamente.



9.2 Revisión de Herramientas:



Confirmar la presencia del kit de herramientas, normalmente ubicado en la cajuela o bajo el asiento trasero (en el caso de pickups). También es importante confirmar la presencia de la llanta de repuesto, la cual suele ubicarse en la cajuela del vehículo o debajo de la paila en el caso de las pickups.



PRECAUCION: Registrar cualquier anomalía en el funcionamiento de estos componentes en la orden de trabajo.

10. Inspección Física del Exterior del Vehículo

10.2 Revisión de la Carrocería:



Verificar cada panel de la carrocería en busca de rayones, golpes y aboyaduras.

Aspectos a considerar:

- Inspeccionar cuidadosamente la carrocería en busca de abolladuras, rayones o piezas faltantes.

Condiciones de Componentes Externos:

- Verificar que los faros delanteros y traseros funcionen correctamente.
- Revisar retrovisores, insignias, y asegurarse de que las llantas, incluida la de repuesto, estén en buenas condiciones.

⚠ Registrar cualquier detalle observado en la orden de trabajo.

11. Comunicación de Resultados al Cliente

11.1. Informe de Observaciones:

Explicar al cliente o encargado los detalles encontrados en la revisión. Esto es crucial para que el cliente esté al tanto de cualquier posible anomalía o condición preexistente del vehículo.

11.2 Solicitud de Información de Contacto:

Solicitar un número de teléfono al cliente para poder contactarlo en caso de que surja algún inconveniente o actualización durante la instalación y asegurarse de contar con este número para notificar al cliente cuando el trabajo haya finalizado.



11.3 Confirmación y Firma del Cliente:

- Pedir al cliente que firme la orden de trabajo en el área correspondiente, al lado de la firma del técnico, confirmando que está informado sobre el estado del vehículo.

12. Inicio del Procedimiento de Instalación

Con el cliente informado y habiendo completado todos los pasos de inspección, se procede a la instalación del dispositivo GPS conforme a los estándares establecidos. Es importante, además, que el técnico instalador cumpla con todos los aspectos de seguridad y cuidado necesarios durante el proceso.

VI. CONSIDERACIONES PRE-INSTALACIÓN

Antes de realizar el cableado y la conexión del módulo GPS, es necesario cumplir con las siguientes recomendaciones operativas. Esto garantiza una instalación libre de errores y reduce el tiempo de trabajo en el taller.

1. Identificación del voltaje de operación

Es fundamental identificar el voltaje operativo del vehículo, ya que este influirá directamente en la selección de los componentes adecuados para la instalación, como el relé. Es especialmente importante en el caso de vehículos pesados, que generalmente operan a 24 voltios, frente a los vehículos ligeros que utilizan sistemas de 12 voltios.

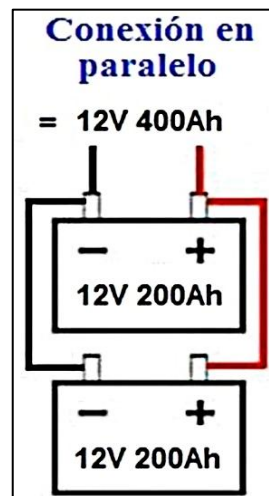
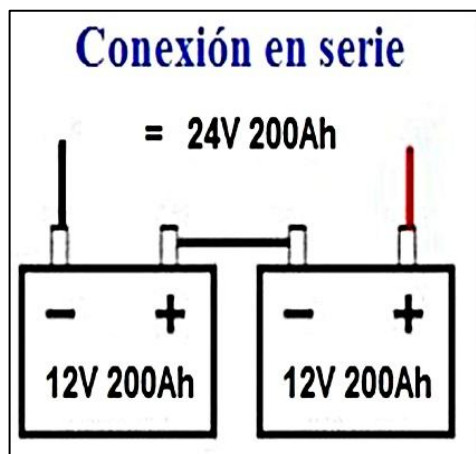
Importante: Este manual **no recomienda desconectar la batería del vehículo** durante la instalación. La identificación de las líneas de alimentación, ignición, apertura de seguros y demás circuitos requiere que el sistema eléctrico permanezca energizado. Además, en algunos vehículos, desconectar la batería puede provocar la pérdida de configuraciones, la activación de testigos, fallas en módulos electrónicos o incluso daños en fusibles si la reconexión se realiza de forma incorrecta.

2. Verificación del Sistema de Baterías

Para determinar el voltaje en caso de ser vehículo pesado, primero se debe inspeccionar el sistema de baterías del vehículo:

Vehículos de 24 voltios: Si el vehículo utiliza dos baterías conectadas en serie, el voltaje total será de 24V, ya que las baterías conectadas en serie suman su voltaje, pero mantienen el amperaje.

Es importante observar la cantidad de baterías y cómo están conectadas (en serie o en paralelo), ya que esto afectará directamente al voltaje. En el caso de baterías conectadas en paralelo, el voltaje se mantiene constante (12V, 24V, dependiendo de la configuración), pero la corriente se suma.



2.1 Verificación del Voltaje en la Cabina

Si no se puede determinar claramente el voltaje solo mediante la inspección de las baterías, se pueden usar otros métodos adicionales dentro de la cabina del vehículo:

- Tacómetro: Algunos vehículos cuentan con un indicador de voltaje en el tacómetro o en el panel de instrumentos. Este indicador puede proporcionar una lectura precisa del voltaje del sistema.



- Toma de Encendedor de cigarrillos: Verificar el voltaje de la toma de encendedor.



- Brillo del Probador de Línea: Utilizar un probador de línea para verificar el brillo o la intensidad de la luz del dispositivo. Un brillo más tenue podría indicar un voltaje inferior, mientras que un brillo más intenso puede indicar un voltaje mayor esto ayudara a seleccionar el releé adecuado.



3. Selección del Relé Adecuado

Una vez identificado el voltaje operativo del vehículo, se podrá seleccionar el relé adecuado para la instalación del GPS. Un relé incorrecto podría no funcionar adecuadamente, causar fallos o incluso dañar el sistema eléctrico del vehículo. Es crucial elegir un relé que esté diseñado específicamente para operar con el voltaje identificado en el vehículo (12V o 24V)



4. Tipos de Cables en los arneses eléctricos de los vehículos.

Una técnica fundamental para evitar accidentes y daños en los componentes del vehículo es la correcta identificación de los cables y el procedimiento adecuado para identificarlos. Aunque este tema se detallará más adelante, es importante destacar que se deben evitar cortes o pruebas con el probador de línea en ciertos cables. Esto podría causar problemas que van desde el daño del cable (como en el caso de fibras ópticas o cables coaxiales de cámaras de reversa) hasta activar un testigo (si se trata de un sensor de retroalimentación), o, en el peor de los casos, provocar la detonación de una bolsa de aire.

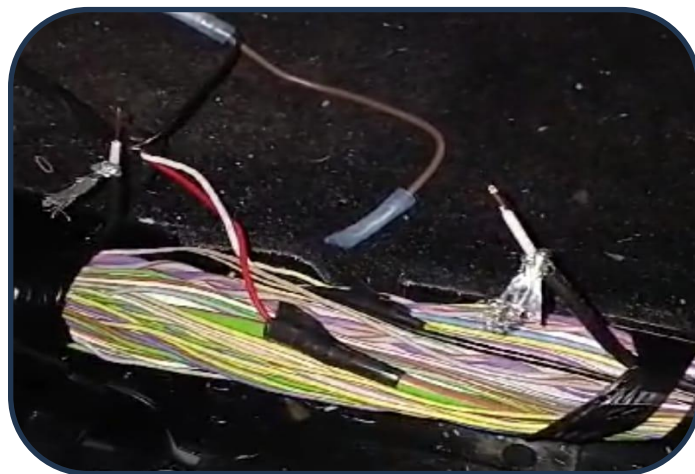
Para diferenciar un cable coaxial de un cable de fibra óptica en un arnés de vehículo, puedes observar las siguientes características:

4.1 Cable Coaxial:

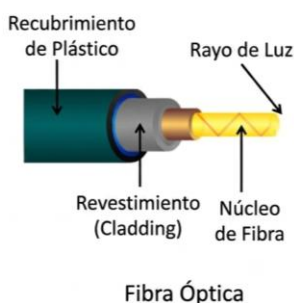
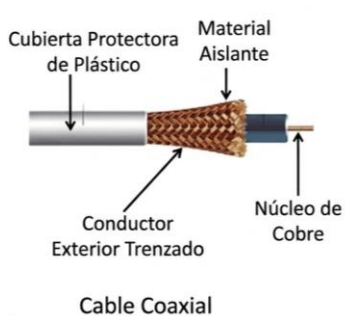
Estructura: Tiene un conductor central de cobre, rodeado por un aislante de plástico, una malla metálica o trenzado de cobre (pantalla) y una cubierta exterior. Es más grueso que la mayoría de los cables eléctricos.

Conector: Suele usar conectores específicos, como BNC o F-type, y puede tener una forma cilíndrica en sus extremos.

Color: Aunque el color puede variar, los cables coaxiales suelen ser negros o blancos. La cubierta es robusta para proteger de interferencias electromagnéticas.



CABLE COAXIAL vs FIBRA ÓPTICA



Rigidez y textura: Es relativamente rígido en comparación con cables eléctricos comunes, a menudo estos cables se sienten al tacto con una textura áspera o con grumos.

4.2 Cable de Fibra Óptica:

Aun que pocos modelos tienen cables de comunicación de fibra óptica, no esta de mas algunas características sobre estos cables.

- **Estructura:** No tiene metal. La fibra óptica usa un núcleo de vidrio o plástico que transmite luz, protegido por varias capas de recubrimiento (refuerzo de aramida, amortiguadores y chaqueta aislante exterior).

- **Diámetro:** Puede ser más fino que el coaxial. Al tacto, la fibra óptica puede sentirse más delicada y flexible.

- **Color y Marcas:** Suele ser de colores vivos (como amarillo o verde) y a menudo lleva marcas de advertencia o etiquetas indicando "fibra óptica".

- **Conectores:** Usan conectores especiales como SC, LC o ST, diseñados para alinear los núcleos de las fibras. No tienen el mismo tipo de blindaje metálico que los coaxiales.

4.3 Cables Eléctricos Comunes:

- **Estructura:** Usan múltiples filamentos de cobre o un solo núcleo de cobre cubierto por un aislamiento de plástico, sin malla o blindaje metálico.

- **Diámetro y Rigidez:** Suelen ser más delgados y flexibles que el coaxial y la fibra óptica.

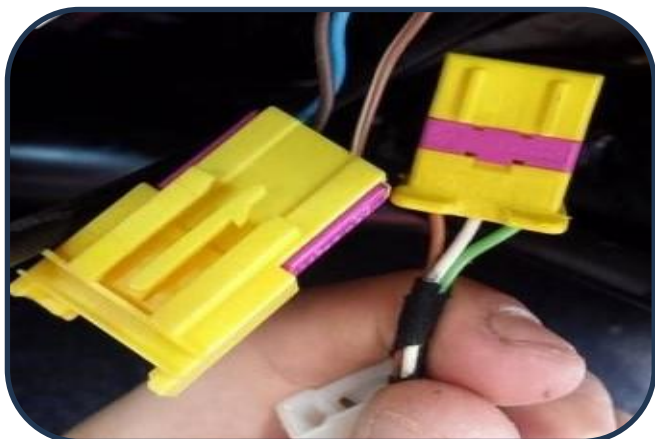
- **Color:** Vienen en una variedad de colores, a menudo en función de su función específica (tierra, alimentación, señal).

Usando estos detalles, deberías poder identificar estos tipos de cables visualmente y al tacto en el arnés de un vehículo.



Importante: Algunos arneses automotrices indican cables con funciones delicadas, como los de activación de las bolsas de aire. Estos cables suelen estar cubiertos con tubos protectores y conectores de color amarillo, que sirven como advertencia visual. También es común encontrar cables trenzados entre sí, los cuales suelen estar asociados con sensores del vehículo. Es fundamental identificar y respetar estos cables para evitar posibles daños y accidentes.

Estos cuidados ayudan a mantener el área de trabajo segura y minimizan el riesgo de daños durante el proceso de instalación.



4.4 Higiene y Limpieza Durante y Después de la Instalación

La higiene y limpieza del vehículo forman parte de la calidad de una instalación profesional. El técnico debe mantener una **conducta ordenada y limpia durante todo el proceso**, evitando que herramientas, materiales, residuos o suciedad puedan afectar el interior o exterior del vehículo.

Durante la instalación, el técnico deberá:

- Mantener las **manos limpias** y, cuando sea necesario, utilizar guantes adecuados para evitar manchas en tapicería, plásticos, techo, volante y otros componentes.
- Utilizar protectores o elementos de protección cuando se trabaje sobre **asientos, alfombras, paneles o superficies delicadas**.
- Mantener las herramientas organizadas y evitar colocarlas directamente sobre superficies que puedan rayarse o dañarse.
- No colocar tornillos, clips, conectores u otras piezas sobre los asientos, tablero o superficies donde puedan provocar daños.
- Evitar consumir alimentos, bebidas o cualquier sustancia que pueda derramarse dentro del vehículo durante el trabajo.
- Retirar inmediatamente residuos de cable, cinta aislante, plástico, termocontráctil, empaques y demás materiales utilizados durante la instalación.

Limpieza al finalizar el trabajo

Una vez terminada la instalación y antes de entregar el vehículo, el técnico deberá realizar una **inspección visual y de limpieza** del área de trabajo.

Debe asegurarse de:

- Retirar todos los residuos generados durante la instalación.
- No dejar herramientas, tornillos, clips, cables o materiales dentro del vehículo.
- Limpiar cualquier huella, polvo o suciedad provocada durante el trabajo.
- Verificar especialmente **tablero, puertas, asientos, alfombras, consola y zonas donde se hayan desmontado paneles**.
- Retirar restos de cinta adhesiva, adhesivos o materiales de protección que no formen parte de la instalación.
- Comprobar que los paneles y superficies queden en condiciones similares a las encontradas antes de iniciar el trabajo.

La limpieza debe realizarse utilizando productos y métodos adecuados para cada superficie, evitando sustancias que puedan **manchar, decolorar, deteriorar o dañar los materiales originales del vehículo**.

Importante: El vehículo debe entregarse **limpio, ordenado y libre de residuos derivados de la instalación**. La responsabilidad del técnico no termina al comprobar el funcionamiento del GPS; también debe garantizar que el vehículo sea devuelto en condiciones adecuadas de limpieza y presentación.